浙江大学

本科实验报告

课程名称：	射频电路与系统设计实验
姓　　名：	
学　　院：	信息与电子工程学院
系：	信息与电子工程学院
专　　业：	信息工程
学　　号：	
指导教师：	金向东、王子立

2026 年 5 月 13 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.5.13

浙江大学实验报告

课程名称：射频电路与系统设计实验　指导老师：金向东、王子立　成绩：
实验名称：SDR 及基于 GNURadio 的 FM 和 QPSK 调制　实验类型：设计型实验

一、实验目的

1．掌握软件定义无线电（SDR）的基本概念

2．熟悉 GNURadio 与 HackRF One 的使用方法

3．实现 FM 调频信号的发射与接收

4．实现 QPSK 调制解调系统

5．加深对数字调制及信号处理关键技术的理解

二、实验原理

1．软件定义无线电（SDR）

软件定义无线电的核心思想是将通信系统中尽可能多的功能（如调制解调、信号处理、协议处理等）用软件实现，而仅保留必要的射频硬件（如天线、混频器、放大器等）。这种架构使系统具备高度的灵活性和可重构性。

典型的 SDR 系统分为硬件和软件两部分：硬件负责接收或发射物理信号，完成射频到基带或基带到射频的转换；软件运行在通用计算机上，完成基带信号的处理。两者之间的接口是复基带信号（复包络信号）：

$$s(t)=a(t)+jb(t)$$

其中 a(t) 称为同相（I）分量，b(t) 称为正交（Q）分量。在发射模式下，SDR 硬件将复基带信号通过 IQ 调制搬移到指定的中心频率，得到实射频信号 r(t)：

$$r(t)=a(t)\cos(2\pi fct)-b(t)\sin(2\pi fct)$$

该实信号经天线发射。接收过程则相反：射频信号经 IQ 解调得到 I、Q 两路，恢复出复基带信号。采用 IQ 调制的好处是能够方便地表示和实现各种相位调制方式（如 PSK、QAM 等），因为载波的相位由(a,b) 唯一决定。

2．GNURadio 平台

GNURadio 是一个开源的软件定义无线电开发框架，采用模块化设计。它将信号处理过程抽象为若干功能模块（如信源、滤波器、调制器、信宿等），模块之间通过数据流连接，构成一个完整的信号处理流图

（1）模块化：每个模块用 C++ 实现核心算法以保证运行效率，并通过 Python 提供接口。GNURadio 内置了大量常用模块，如波形发生器、重采样器、滤波器、同步模块、各种调制解调器以及与 SDR 硬件（如 HackRF）的接口

（2）流图编程：用户可以通过两种方式构建流图：一是直接编写 Python 脚本，二是使用图形化工具 GNURadio Companion（GRC）。GRC 提供可视化界面，用户拖放模块、设置参数、连接端口，系统自动生成对应的 Python 程序并执行

（3）与硬件接口：通过 osmocom Source 和 osmocom Sink 模块，GNURadio 可以与 HackRF One 等 SDR 设备交互。这些模块可配置中心频率、采样率、增益等参数，实现信号的发射与接收

本次实验采用 GNURadio 在 Windows 平台下配合 HackRF One 完成 FM 和 PSK 调制解调实验

3．FM 调制解调实验

频率调制（FM）是模拟通信中常用的一种调制方式，其特点是载波的瞬时频率随基带信号线性变化。本实验采用 GNURadio 中的 WBFM（宽带 FM）模块实现调频。

（1）调制过程：音频信号（如 WAV 文件）作为基带信号输入到 WBFM Transmit 模块。该模块内部完成预加重、频偏控制等处理，输出 IQ 复基带信号。经重采样（Rational Resampler）调整采样率后，通过 osmocom Sink 送入 HackRF 发射。发射中心频率设置在 FM 广播频段（例如 88－108 MHz），以便普通 FM 收音机直接接收。

（2）接收过程：使用另一台 HackRF 通过 osmocom Source 接收同一频率的射频信号，送入 WBFM Receive 模块。该模块完成频率解调、去加重等处理，恢复出音频信号，最后由 Audio Sink 输出到扬声器。

FM 调制解调利用了载波频率随信号变化的特性，解调时只需检测瞬时频率即可恢复原始信号，对幅度衰落不敏感，因此抗干扰性能较好

4．QPSK 调制解调实验

相移键控（PSK）是一种数字调制方式，利用载波的不同相位表示不同的数字符号。本实验采用 QPSK（四相移键控），每个符号携带 2 比特信息，对应四种相位（如 45°、135°、225°、315°）。在 IQ 调制框架下，QPSK 的复包络信号为：

$$s(t)=I(t)+jQ(t)$$

其中 (I,Q)取值为$\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2},\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，对应的星座图上为四个点。

（1）发射机原理

发射端流图中，信源（随机源或自定义向量源）产生 0－255 的字节流，通过星座调制器（Constellation Modulator）映射为 QPSK 星座点。调制器内部完成以下功能：

将输入比特两两分组，映射为复数值（I+ jQ）；每个符号用固定数量的采样点表示（Samples/Symbol，本实验设为 sps=4），并经过脉冲成形滤波（根升余弦滤波器）以限制带宽；输出的基带复信号通过 osmocom Sink 经 HackRF 发射

（2）接收机原理

接收端面临多种同步问题，需要相应的处理模块：

时钟同步：发射与接收的采样时钟存在偏差，导致最佳判决点偏移。Polyphase Clock Sync 模块通过多相滤波器实现时钟恢复，同时完成匹配滤波和下采样（将 Samples/Symbol 降为 2）

信道均衡：无线信道可能引入多径效应等失真。CMA Equalizer（盲均衡器）无需已知训练序列，根据信号统计特性自适应地调整均衡系数，减少码间干扰。

载波同步：由于发射与接收的本地载波频率和相位不完全一致，解调后的星座图会发生旋转甚至形成圆环。Costas Loop 锁相环可以捕获并跟踪载波的频率和相位偏差，纠正星座图的旋转。

判决与解映射：Constellation Decoder 模块根据预定义的星座点集合，计算接收符号与各理想点的欧氏距离，判决为最近的星座点，并映射回对应的比特对。最后经差分译码和字节解包，恢复原始比特流

通过观察信号在各处理节点（如发射端、信道后、时钟同步后、均衡后、Costas 环后）的星座图变化，可以直观理解同步和均衡技术在数字通信中的重要作用。

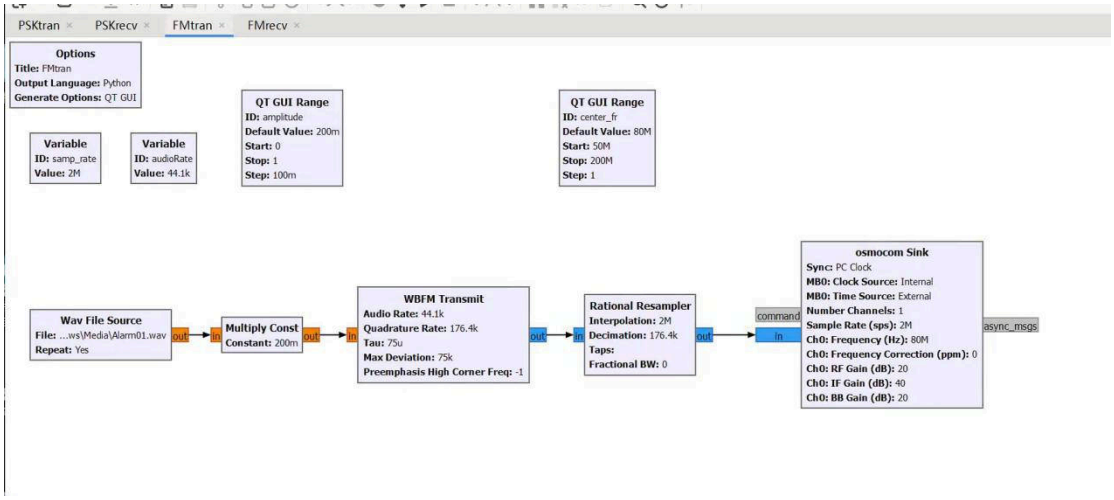
三、实验内容与分析

1．FM 发射机

（1）主要模块及参数设置：

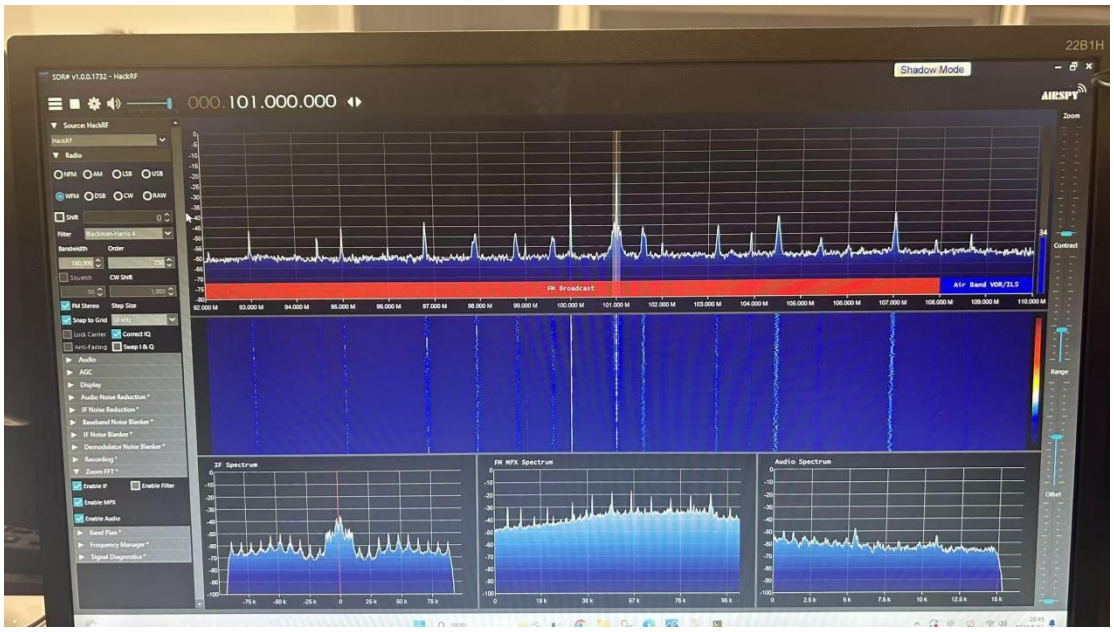
模块	参数	设定值
WAV File Source	文件路径	任意 wav 文件
WBFM Transmit	Audio Rate	44.1kHz
	Quadrature Rate	176.4kHz
Rational Resample	Interpolation	samp_rate=2MHz
	Decimation	176.4kHz
osmocom Sink	Sample Rate	2MHz
	CH0:Frequency	80MHz
	RF Gain (dB)	20 以上
	IF Gain / BB Gain	根据实际信号强度调整

（2）实验流图



（3）实验操作和现象

将 HackRF 连接到计算机，确保驱动安装正确。在 GRC 中打开发射机流图，设置中心频率为 80 MHz（或当地空闲频率）。点击运行，此时 WAV 文件开始播放，HackRF 发射 FM 信号。使用普通 FM 收音机调至相同频率，可以清晰听到音频内容。本实验中用另一台笔记本接入 HackRF 作为接收机，使用 SDR 软件监听 80M 附近，可以听到 wav 文件中的音频



（4）实验分析

WBFM Transmit 模块内部实现了预加重和频偏控制，产生的基带信号经重采样后满足 HackRF 的采样率要求。收音机接收效果良好，说明 FM 调制和射频发射链路正确。实验中发现应该使用对应频率的天线，否则无法接收到信号

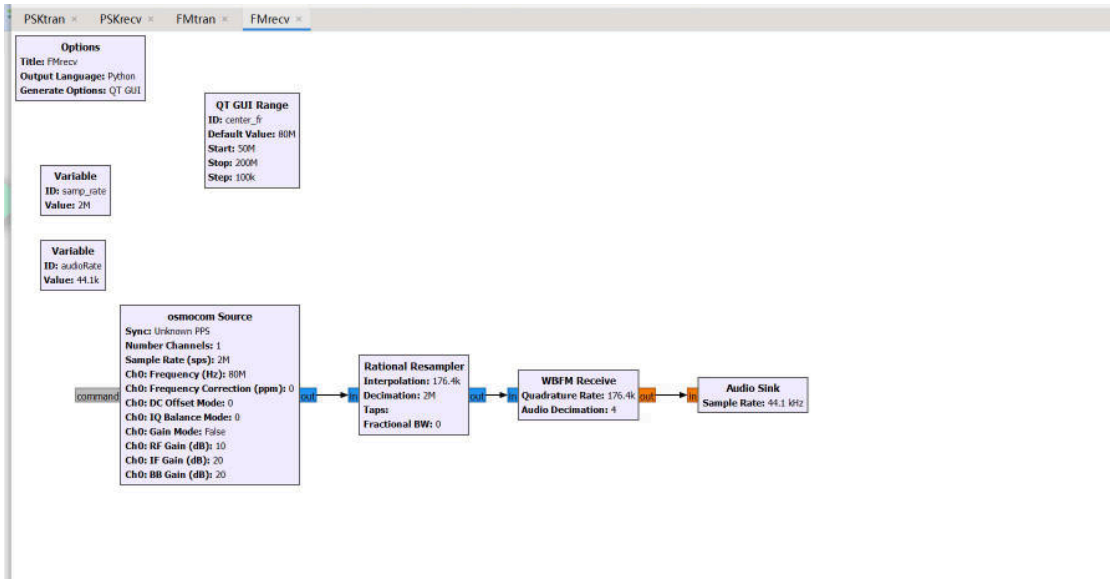


2．FM 接收机

（1）主要模块及参数设置：

模块	参数	设定值
osmocom Source	Sample Rate (sps)	2MHz
	Frequency (Hz)	与发射频率相同
	RF Gain	10（默认即可）
WBFM Receive	Quadrature Rate	176.4kHz
	Audio Decimation	176.4kHz / 44.1 kHz = 4
Audio Sink	Sample Rate	44.1kHz

（2）实验流图



（3）实验操作和现象

使用另一台 HackRF 作为接收机，连接计算机。运行接收机流图，将中心频率设置为与发射机相同。扬声器播放出发射机所发送的音频内容，音质良好

（4）实验分析

WBFM Receive 内部完成下变频、鉴频、去加重等处理。由于发射和接收使用独立的 HackRF，两者之间无需同步，FM 解调对频率偏差不敏感（只要在解调器捕获范围内）

3．QPSK 发射机

（1）主要模块及参数设置：

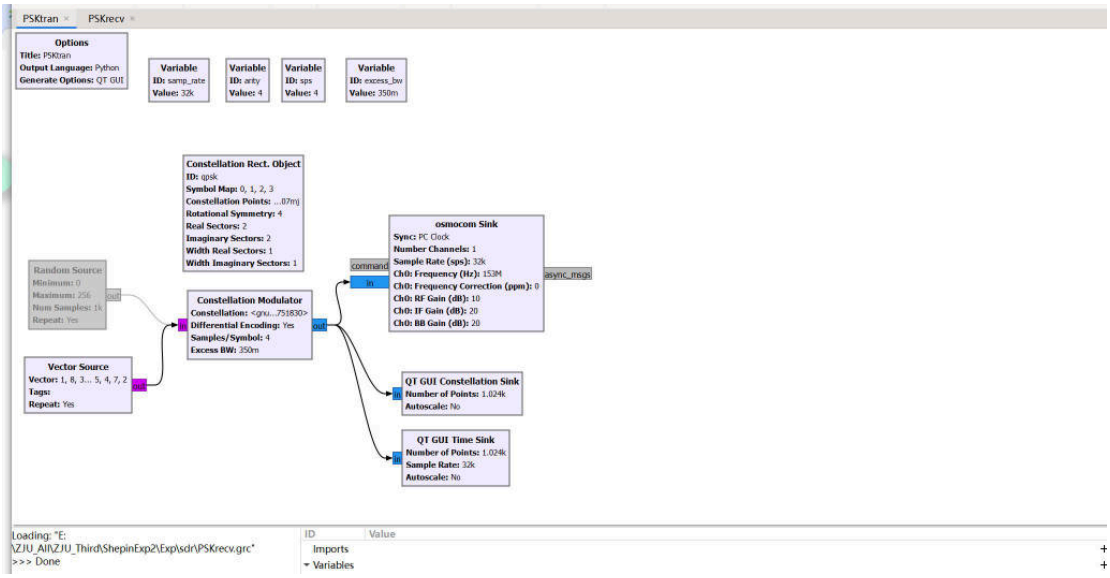
①Constellation Rect Object：ID：qpsk、Symbol Map：[0, 1, 2, 3]、Constellation Points：

[0.707+0.707j, -0.707+0.707j, 0.707-0.707j, -0.707-0.707j]，该映射将符号 0→0.707+0.707j，1→-0.707+0.707j，2→0.707-0.707j，3→-0.707-0.707j。

②Constellation Modulator：Constellation：qpsk、Samples/Symbol：4、Differential Encoding：可根据需要开启

③osmocom Sink：Sample Rate：32kHz、Frequency：153 MHz

（2）实验流图

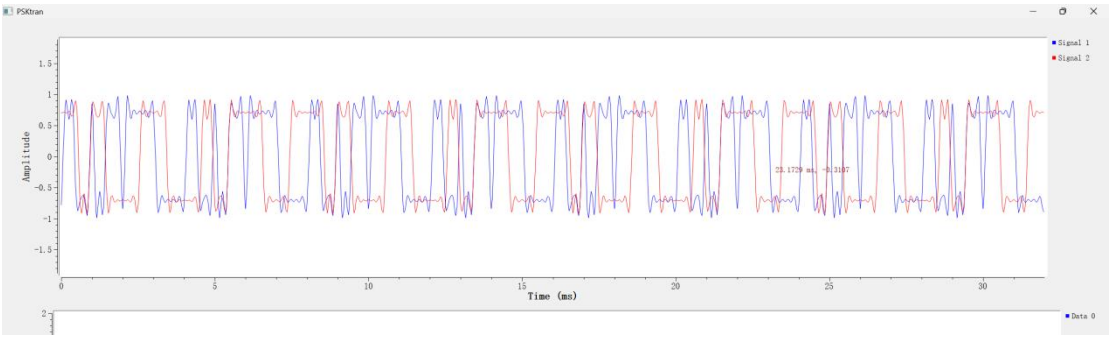


（3）实验操作和现象

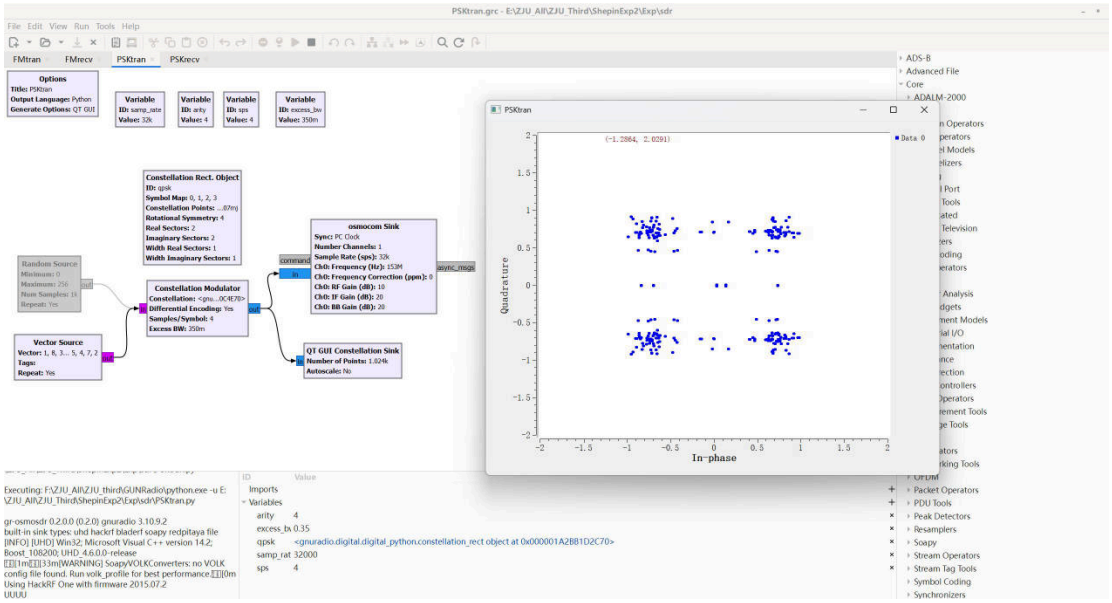
连接 HackRF，将发射机流图中随机源启用，向量源禁用。运行流图，通过 QT GUI Constellation Sink 观察星座图。理论上应看到四个簇，分别对应四个星座点。由于脉冲成形和有限采样，实际星座点会散开成云状。

（4）实验分析

①每 8 位字节输入 Constellation Modulator 后，被拆分为 4 个 2 位符号（因为 QPSK 每符号 2 比特）。调制器内部将每个符号映射为复数 I+jQ，然后通过根升余弦滤波器进行脉冲成形，限制带宽



②最后 SDR 硬件的 IQ 调制体系将会把 IQ 两路的信号幅度转变为相位来传递信息，因此在空中发射的是 PSK 信号

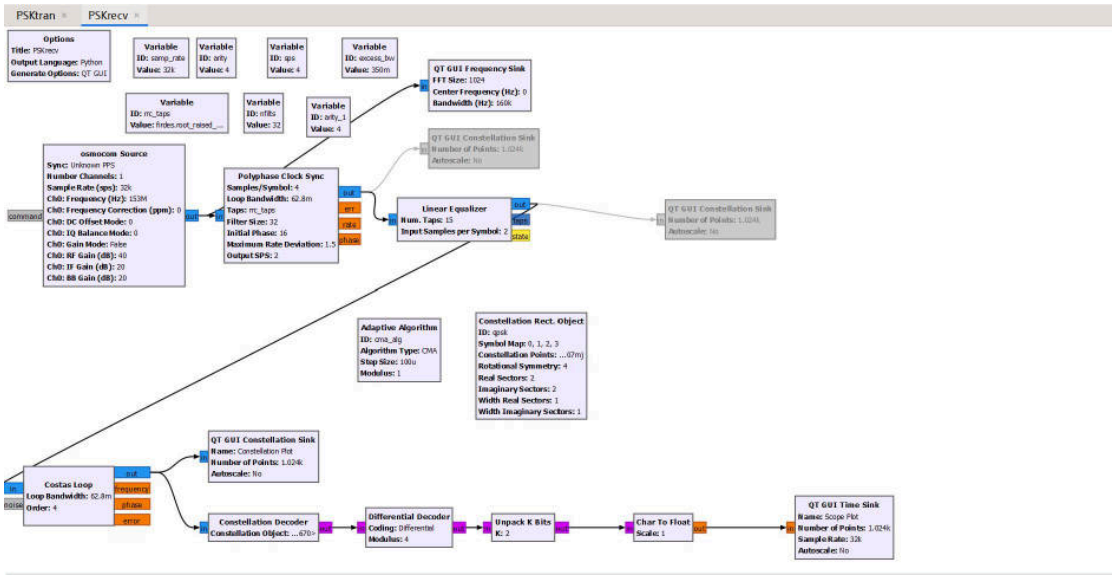


4．FM 接收机

（1）主要模块及参数设置：

模块	参数	设定值
osmocom Source	Sample Rate (sps)	32kHz
	Frequency (Hz)	153MHz
Polyphase Clock Sync	Samples/Symbol (in)	4
	Samples/Symbol (out)	2
	Taps	firdes.root_raised_cosine
CMA Equalizer	Linear Equalizer	Number of Taps=15
	Adaptive Algorithm	CMA
Costas Loop	Order	4（适用于 QPSK）
Constellation Decoder	Constellation Object	digital.constellation_calcdist

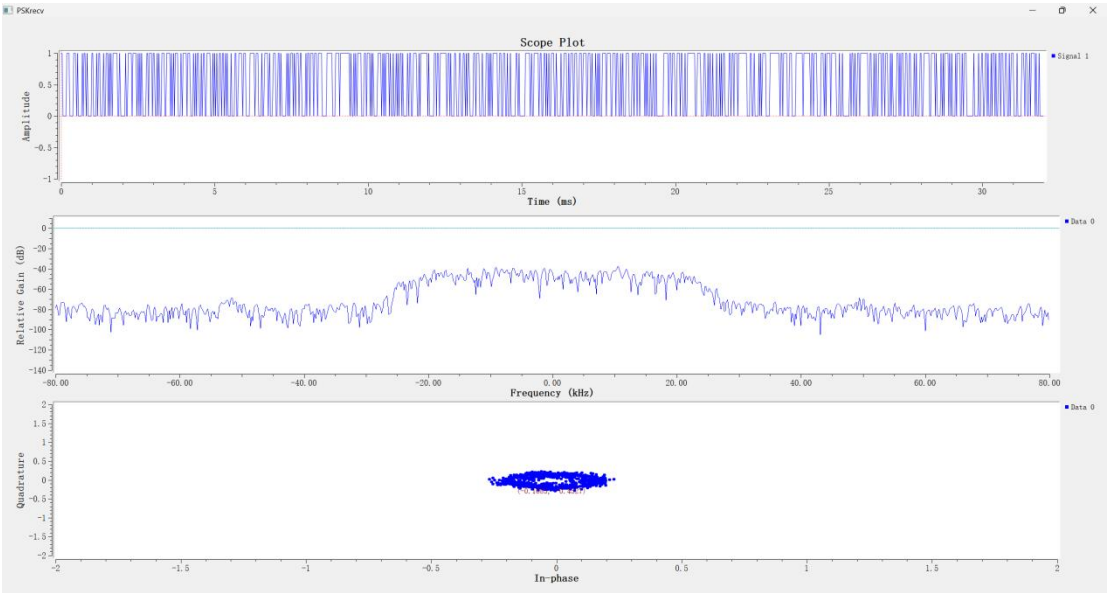
（2）实验流图



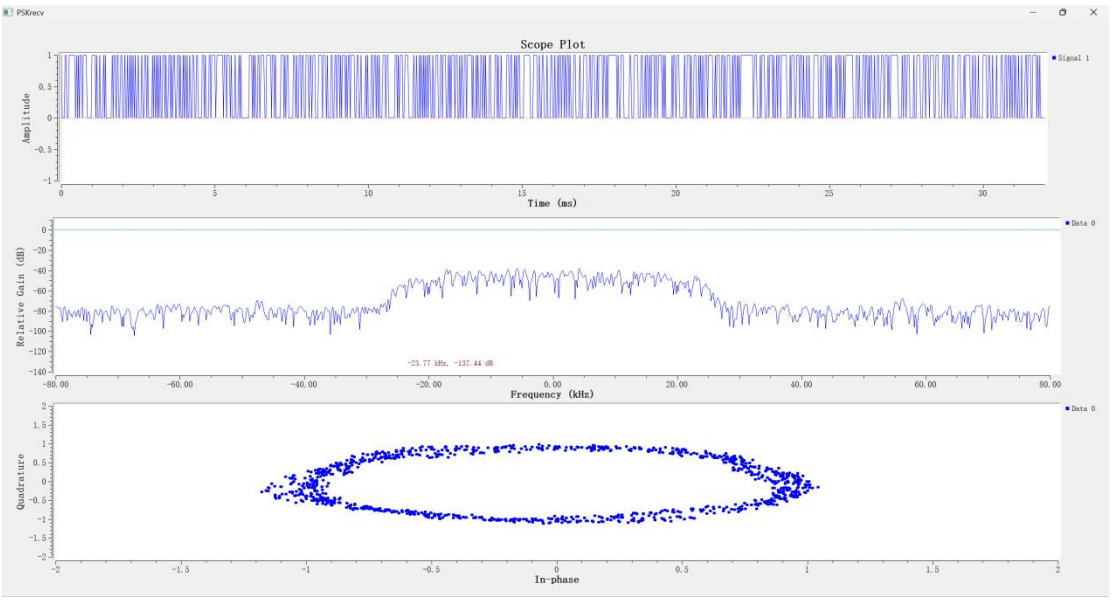
（3）实验操作和现象

一台笔记本连接 HackRF 作为发射机（向量源发送随机序列），另一台笔记本连接 HackRF 作为接收机，启动接收机，观察各星座图 Sink：

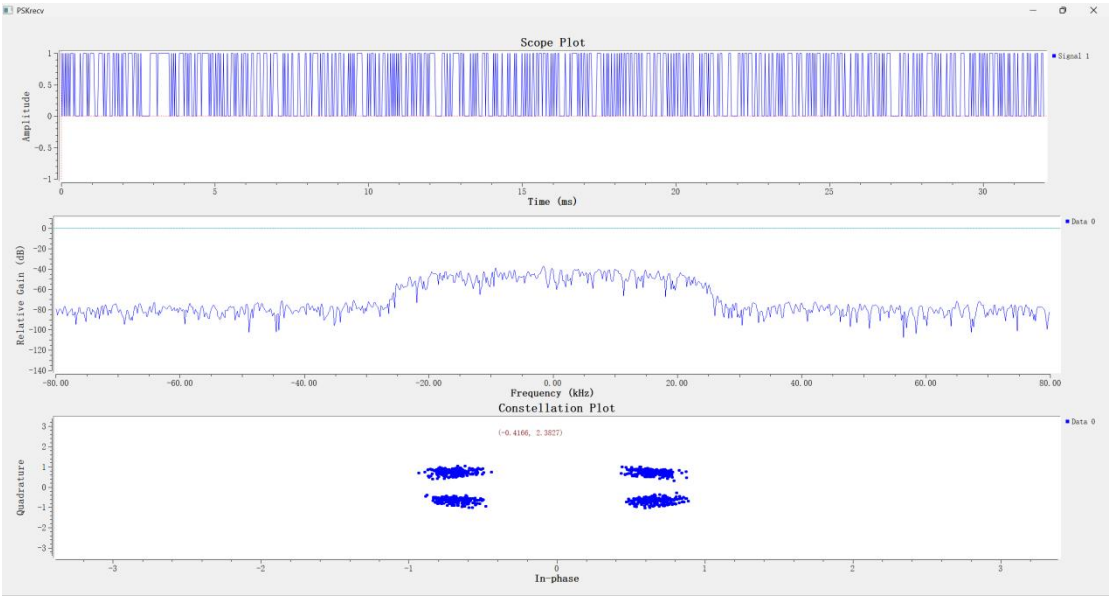
①经过信道与时钟同步后：由于噪声和信道影响，星座点扩散且可能旋转，定时恢复使符号点收敛，但仍存在载波引起的旋转。



②均衡器后：多径效应被抑制，但载波频偏导致星座图呈现圆环状。根据 IQ 调制解调的原理，IQ 解调时需要乘上一个和接收机相位、频率完全一致的载波。因为接收机和发射机的相位，频率是不同步的，不可能完全一致，总会有一些微小的误差



③Costas 环后：解决载波同步问题，可以对载波的相位和频率进行矫正。环状收敛为四个清晰点，相位偏差被补偿



（4）实验分析

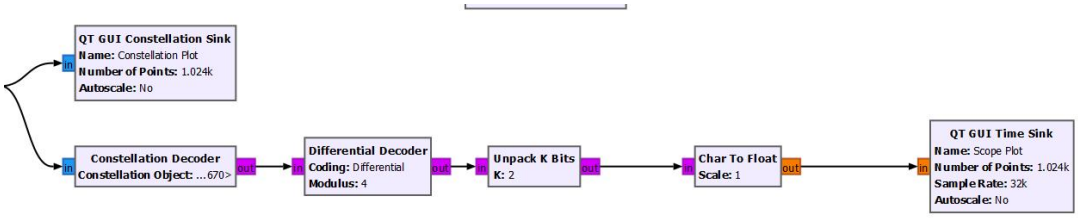
时钟同步的必要性：发射与接收采样时钟微小偏差累积会导致符号判决点偏移，Polyphase Clock Sync 通过内插和多相滤波恢复最佳采样时刻。

载波同步的重要性：即使频率偏差很小，也会使星座点随时间旋转成环。Costas 环利用锁相原理提取载波相位，将环状压回点状。

均衡器的作用：实际信道存在反射（多径），导致前一符号对后一符号的干

扰（ISI）。CMA 均衡器自适应调整抽头系数，显著降低 ISI。

判决与解映射：Constellation Decoder 采用最小欧氏距离准则，将接收到的含噪声样本映射到最近的理想星座点，再根据映射表转换为符号，最终解包得到原始比特流。



四、总结与心得

本次实验依托 GNURadio 软件框架与 HackRF One 硬件外设，完整打通了从模拟调制（FM）到高阶数字调制（QPSK）的端到端无线收发链路。通过在通用计算平台上编写与调度底层信号处理模块，我深刻体会到了软件定义无线电（SDR）在架构上的极高灵活性以及其在验证通信算法时的工程优势。

在本次实验中，最具挑战且最具启发性的环节是对 QPSK 接收端各种信道损伤与硬件非理想特性的算法补偿。理论模型中的星座图往往是理想的离散点，但在实际的空中接口物理层传输中，收发机本振异步、多径衰落以及热噪声等因素会导致信号产生严重的码间干扰（ISI）与相位旋转。通过在基带处理链路中依次部署多相时钟同步、CMA 盲均衡自适应滤波以及 Costas 锁相环，我不仅在时域和复平面上直观观测到了信号特征的逐级演变，更在算法实现层面深入理解了这些数字信号处理技术是如何在底层对受损信号进行“修复”与重建的。

在 QPSK 接收端调试过程，我发现在 SDR 上看不到信号的输出，同时加入了 GUI 频谱图分析也看不到有信号的接收，通过老师的协助，我们发现了实验室某个 HackRF 设备的发射端有问题，这个调试过程让我印象深刻！

从纯数学推导走到实际的射频硬件部署，这次实验填补了理论推导与工程实践之间的诸多细节盲区。这要求我在未来的学习与研发中，不仅要关注算法在理想信道下的理论下界，更要将硬件损伤（如时延抖动、频偏、相位噪声）纳入算法设计的考量中，从而开发出更具鲁棒性的物理层通信算法。